

Avaliação da Lista 10 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 10

Expectativa do exercício: a lista exige calcular equações de Hamilton, eliminar o momento conjugado para obter EDOs de segunda ordem, interpretar a hamiltoniana frente à energia mecânica e calcular taxas de variação da energia cinética. No segundo problema, exige-se também a construção da lagrangiana por transformação inversa de Legendre e a verificação via Euler–Lagrange.

Forma esperada: para o primeiro sistema, espera-se

$$\dot{q} = \frac{p}{m}e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma}e^{-q/a}, \quad \ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}.$$

Para o segundo,

$$\dot{q} = \frac{e^{-G}}{m}p, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2q), \quad \ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2q = \frac{F}{m},$$

e

$$L = e^G \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2q^2 + Fq \right).$$

A resolução de Cristiano é muito boa: os resultados principais estão corretos, a apresentação é limpa e os passos de transformação entre os formalismos são bem conduzidos. As observações críticas são pequenas e concentram-se mais na interpretação física da energia e na separação entre potência total e termo dissipativo.

1(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente as equações de Hamilton. A opção por escrevê-las via parênteses de Poisson é aceitável e mostra domínio formal adicional.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara, embora um pouco mais longa que o necessário para um sistema unidimensional simples.

Cálculos corretos passo a passo: as equações finais estão corretas:

$$\dot{q} = \frac{p}{m} e^{-q/a}, \quad \dot{p} = \frac{p^2}{2ma} e^{-q/a}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante. A conta poderia ser abreviada usando diretamente derivadas parciais, mas isso não compromete a solução.

1(b) EDO de segunda ordem e força

Uso de notação apropriada: a notação é consistente e o aluno mantém a relação entre p e $\dot{q}$ de forma clara.

Clareza de exposição e argumentação: a eliminação de p é apresentada passo a passo e permite acompanhar a origem do termo quadrático em $\dot{q}$.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno obtém corretamente

$$\ddot{q} = -\frac{\dot{q}^2}{2a}, \quad F = m\ddot{q} = -\frac{m}{2a}\dot{q}^2.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

1(c) Interpretação da hamiltoniana

Uso de notação apropriada: a notação para a conservação de H é adequada.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno argumenta corretamente que H é conservada, mas que isso não implica que ela seja a energia mecânica usual do sistema.

Cálculos corretos passo a passo: a verificação de $\dot{H} = 0$ é compatível com a ausência de dependência temporal explícita da hamiltoniana.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a explicação qualitativa poderia ser mais precisa: a razão central é que a força efetiva depende de $\dot{q}$, de modo que não se trata de um sistema conservativo usual com energia mecânica $K + V(q)$.

1(d) Relação entre hamiltoniana e energia cinética

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e a relação entre H e K é escrita claramente.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é objetiva e correta.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno encontra

$$H = Ke^{q/a}, \quad K = He^{-q/a}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item fica incompleto porque não aparece explicitamente a taxa de dissipação da energia cinética. Faltou escrever

$$\dot{K} = -\frac{\dot{q}}{a}K = -\frac{m}{2a}\dot{q}^3.$$

2(a) Equações de Hamilton

Uso de notação apropriada: o uso de $G(t)$, $\omega(t)$ e $F(t)$ está adequado, ainda que em algumas linhas a dependência temporal seja abreviada.

Clareza de exposição e argumentação: a dedução é clara e direta.

Cálculos corretos passo a passo: as equações de Hamilton foram obtidas corretamente:

$$\dot{q} = \frac{e^{-G}}{m}p, \quad \dot{p} = e^G(F - m\omega^2 q).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

2(b) EDO de segunda ordem

Uso de notação apropriada: a notação para $\dot{G}$ é correta.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno deriva $p = me^G\dot{q}$ e calcula $\dot{p}$ adequadamente, o que torna o argumento bem encadeado.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado final está correto:

$$\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2(t)q = \frac{F(t)}{m}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

2(c) Lagrangiana

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente $L = p\dot{q} - H$ e substitui $p = m e^G \dot{q}$.

Clareza de exposição e argumentação: a resolução é organizada, embora a álgebra intermediária pudesse ser um pouco mais compacta.

Cálculos corretos passo a passo: a lagrangiana final é correta:

$$L = e^G \left[\frac{1}{2} m (\dot{q}^2 - \omega^2 q^2) + Fq \right].$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante.

2(d) Verificação por Euler–Lagrange

Uso de notação apropriada: a notação das derivadas de L está correta.

Clareza de exposição e argumentação: a verificação é bem apresentada e reproduz de modo convincente o resultado do item (b).

Cálculos corretos passo a passo: as derivadas levam corretamente a

$$\ddot{q} + \dot{G}\dot{q} + \omega^2 q = \frac{F}{m}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante.

2(e) Taxa de dissipação da energia cinética

Uso de notação apropriada: a energia cinética é definida corretamente como $K = \frac{1}{2} m \dot{q}^2$.

Clareza de exposição e argumentação: a substituição da EDO é clara, mas a resposta poderia separar melhor os termos de força, potencial e dissipação.

Cálculos corretos passo a passo: a expressão obtida equivale a

$$\dot{K} = F\dot{q} - m\omega^2 q\dot{q} - m\dot{G}\dot{q}^2,$$

que é a taxa total de variação da energia cinética.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: faltou destacar que o termo propriamente dissipativo é

$$\dot{K}_{\text{diss}} = -m\dot{G}\dot{q}^2.$$

Os outros termos correspondem à potência da força externa e à troca com o potencial elástico efetivo.

Comentário geral

A solução de Cristiano é uma das mais consistentes: os itens principais estão corretos, a lagrangiana é reconstruída adequadamente e a verificação por Euler–Lagrange é bem feita. As limitações são pontuais: ausência explícita da taxa de dissipação no item 1(d) e falta de separação conceitual entre variação total de K e dissipação no item 2(e). No conjunto, a resolução é clara, organizada e tecnicamente sólida.